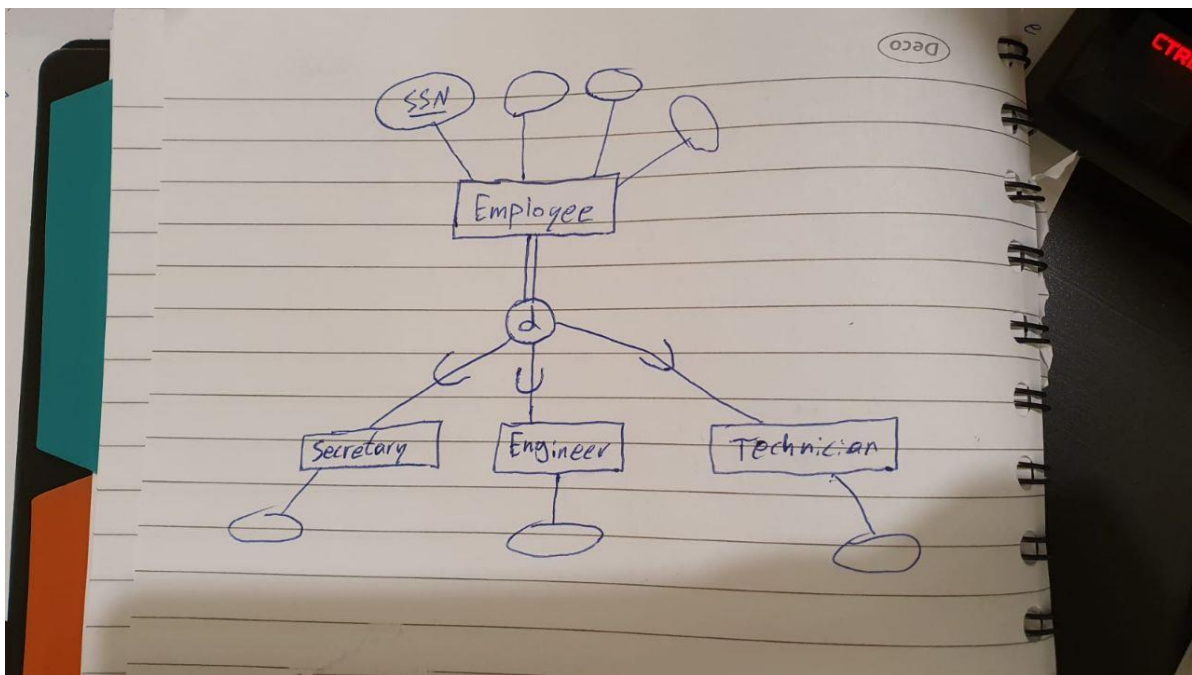


@Mafia FCIT20 : <https://t.me/FCIT20Male>

س1/ كان MCQs:

تعريفات ويحط فراغ بالتعريف وانت تختار الاجابه الصحيحه من الخيارات. حنا بدفعة 20 قالوا لنا الشباتر اللي اختبرناها ب المييد حتجي في الفاينل في ال MCQs فقط.

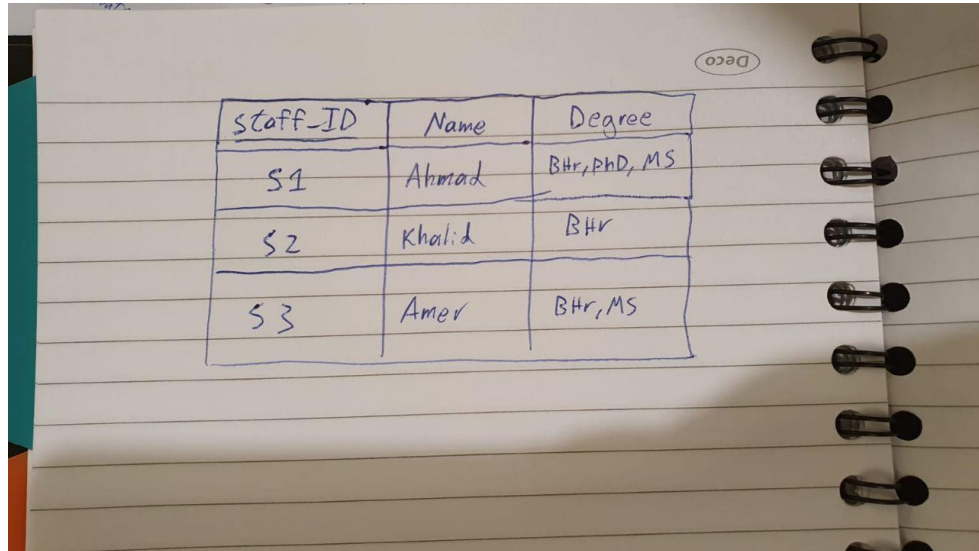
س2/ كان ييغاك تحول EER الى Schema:



٨ طبعاً فيه عدة طرق للتحويل من EER الى Schema. انت تختار الطريقة الافضل حسب ماتعلمت ..

س 3 و 4 كانوا كلهم عن ال normalization:

Normalization question (3):



Staff-ID	Name	Degree
S1	Ahmad	Bhr, PhD, MS
S2	Khalid	Bhr
S3	Amer	Bhr, MS

a- which normal form does this table violate and why??

b- Normalize it (you must write all the data in the relations)

Normalization question (4):

هنا عطاك جدول جديد ببيانات جديده مختلف عن س3. ملاحظة كان الجدول فيه حوالي 9 اعمده وماكان فيه برايمري كي !

Write down all the functional dependencies available in the relation?

السؤال فكرته بيغى يشوفك تعرف تطلع ال

functional dependencies

ولا لا ..

=====15Marks=====

لك ان تتخيل عزيزي القارئ ان 15 درجة كانت مبنية على شبترين شبتنر ال

Algebra & SQL

الاختبار من قسم البنات عاد. يمكن يختلف بدفعتكم بس حبيت اقلك ذي المعلومه اساس تستوعب اهمية ذي الشبترين.

س5+6+7+8+9+10+11+12/ كانوا عن شبتنر ال Algebra & SQL:

في البداية عطانا ل state ل database يعني وراك شكل ال tables متعبيه ببياناتها. يعني تخيل انه اخذ screenshot على حالة ال database مع التيلز & البيانات حققتها.

زي كذا مثلاً

Example of a Database State

COURSE

Course_name	Course_number	Credit_hours	Department
Intro to Computer Science	CS1310	4	CS
Data Structures	CS3320	4	CS
Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
Database	CS3380	3	CS

SECTION

Section_identifier	Course_number	Semester	Year	Instructor
85	MATH2410	Fall	04	King
92	CS1310	Fall	04	Anderson
102	CS3320	Spring	05	Knuth
112	MATH2410	Fall	05	Chang
119	CS1310	Fall	05	Anderson
135	CS3380	Fall	05	Stone

GRADE_REPORT

Student_number	Section_identifier	Grade
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PREREQUISITE

Course_number	Prerequisite_number
CS3380	CS3320
CS3380	MATH2410
CS3320	CS1310

Figure 1.2
A database that stores student and course information.

س5/ الاول كان بيغانا نعرض attributes من اثنين relations مختلفة وبينهم علاقة M:N..
وذا مثال تقريبي له:

The screenshot shows a video lecture interface. On the left, a database schema is displayed with three tables: **Professor** (SSN, ProfName, Salary, Nationality), **Teaches** (ProfSSN, CnsCode, Semester), and **Course** (CnsName, Code, Credit_Hours). Arrows indicate foreign key relationships from Teaches to Professor and Course. A text box asks: "Display a list of 'Egyptian' professor names and salary who taught courses with '3' credit hours in the 'summer' semester." On the right, a yellow sticky note contains a handwritten query plan:

```

R1 ← σ (Professor)
      nationality = 'Egyptian'

R2 ← σ (Course)
      Credit_Hours = 3

R3 ← σ (Teaches)
      Semester = 'summer'

R4 ← R1 ⋈ R3
      SSN = ProfSSN

R5 ← R4 ⋈ R2
      CnsCode = Code

Yout ← π (R5)
      ProfName, Salary
  
```

At the bottom, a small video feed shows the lecturer. The video player controls and chapter information are visible at the bottom of the screen.

طبعاً لاتنسى انت هتروح للرسمه حقت ال database state وتحل بناءً عليها ، انا جالس اوريك امثله وحلول مشابهه

س6/ الثانية عن جزئية ال Aggregation function مع ال Group by:

تلقى لهم مثال ب السلايد ..

- A variation of aggregate operation $\mathcal{F}$ allows this:
 - Grouping attribute placed to left of symbol
 - Aggregate functions to right of symbol
 - DNO $\mathcal{F}$ COUNT SSN, AVERAGE Salary (EMPLOYEE)
- Above operation groups employees by DNO (department number) and computes the count of employees and average salary per department

ذي كل الاسئلة عن ال algebra. حل الامثلة اللي بالسلايد لوحدهك & حل امثلة الدسوقي اللي بمقاطعه وصدقني هتجيك نفسها.

س7/ يبغاك تسوي create ل table من رسمة ال database state:

طالع ب ال table و افهم واستنتج ايش هو ال primary key و ايش هو ال foreign key اساس تكتب الامر مزبوط ..

طبعاً لو افترضنا علاقة زي كذا بين 2 entities



لازم نسوي table ل take لحال بسبب انها علاقة M:N. فالأا في ال database state قللك عطيني امر ال SQL command اللي سويت منه create لل take table ..



^ الرسمه اللي فوق من ال schema في الاختبار ماهي schema في الاختبار عبارته عن database state بس انا احاول افهمك السؤال .. و اوريك انه في 2 foreign keys و 1 composite primary key ..

الحين لو بتسوي ذا ال table ايش امر ال create ب SQL ؟

```
CREATE TABLE Take (Student_id INTEGER, Course_id INTEGER,  
CONSTRAINT pkTakes PRIMARY KEY (Student_id, Course_id),  
CONSTRAINT fk1 FOREIGN KEY (Course_id) REFERENCES  
Course(Course_id), CONSTRAINT fk2 FOREIGN KEY (Student_id)  
REFERENCES Student(Student_id));
```

^ مدري اذا لها طريقة حل ثانيه بس كذا حلتيه انا. شيء مشابه للي فوق.

Q8\ Write SQL command that Modifies the Author relation and add a new column called 'Web Page':

Q9\ Create a view that shows all author names that begin with 'James'??

Note: the name attribute had the first & last name together in one single attribute.. meaning u should use -> LIKE 'James%'

س10+11+12 / كانوا كلهم استعلامات/ queries ..

Q10/ Show the average rate of books??

جبنا جدول كان عن ال Reviews وفيه ال rating لك attribute... و لازم نعرض ال avg

س11 / سؤال ثاني عن ال aggregation function نستخدم معاه ال having وال group by .. وذا مثال تقريبي له من السلايدات:

المثال بالاسفل

Grouping: The GROUP BY and HAVING Clauses (cont'd.)

■ HAVING clause

- Provides a condition to select or reject an entire group:
- **Query 26.** For each project *on which more than two employees work*, retrieve the project number, the project name, and the number of employees who work on the project.

```
Q26:      SELECT      Pnumber, Pname, COUNT (*)
           FROM        PROJECT, WORKS_ON
           WHERE        Pnumber=Pno
           GROUP BY    Pnumber, Pname
           HAVING      COUNT (*) > 2;
```

س12/ سؤال ثالث عن الaggregation function نستخدم معاه فقط الgroup by:

عاد تدرب السلايدات مليانه امثله عليهم ..

بالنهايه ذاكر شبر الSQL&Algebra مزبوط لانه اكيد هتغير صيغة الاسئلة ولازم تكون مدرك الشبرين اساس تعرف حل الاسئلة. لاتصعبها بالتوفيق.

و اعذرونا كان ودنا نصور الاسئلة لكن ما قدرنا.

مليون مره التصوير اريح من كتابة الاسئلة كتابة الاسئلة تاخذ كم ساعه .. خصيصه لو عدت شهور على الاختبار. التصوير ياخذ 5 ثواني ارفع الصور وخلصنا. المهم بالتوفيق لكم و لا تنسوننا من دعاؤكم واعذرونا ذا اللي قدرنا عليه.